Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Biotecnología ambiental

Índice general

I Fundamentos y conceptos 1

1. Conceptos básicos 2

2. Aplicaciones en diversos escenarios 3

3. Balance de materia y energía en sistemas de procesos biológicos 4

II Cinética de las biotecnologías aplicadas 5

4. Metabolismo microbiano 6

5. Parámetros de control 7

6. Reactores 8

III Técnicas biotecnológicas y su aplicación, agua, aire, suelo y residuos 9

7. Biorremediación 10

8. Fitorremediación 11

9. Bioestimulación y bioacumulación 12

10. Casos de estudio 13

IV Biocombustibles 14

11. Bioetanol 15

12. Biodiesel 16

13. Biogás 17

14. Casos de estudio 18

Parte I

Fundamentos y conceptos

Capítulo 1

Conceptos básicos

Capítulo 2

Aplicaciones en diversos escenarios

Capítulo 3

Balance de materia y energía en sistemas de procesos biológicos

Parte II

Cinética de las biotecnologías aplicadas

Capítulo 4

Metabolismo microbiano

Capítulo 5

Parámetros de control

Capítulo 6

Reactores

Parte III

Técnicas biotecnológicas y su aplicación, agua, aire, suelo y residuos

Capítulo 7

Biorremediación

Capítulo 8

Fitorremediación

Capítulo 9

Bioestimulación y bioacumulación

Capítulo 10

Casos de estudio

Parte IV

Biocombustibles

Capítulo 11

Bioetanol

Capítulo 12

Biodiesel

Capítulo 13

Biogás

Capítulo 14

Casos de estudio

Bibliografía